

Dưới đây là bài giới thiệu chi tiết nội dung video **"Khảo sát Meta-paths và tính số Path instances trong đồ thị tri thức Y Sinh Hetionet"** do kênh Đỗ Phúc thực hiện:

URL video: https://www.youtube.com/watch?v=KnCJ_HY4Fgo

1. Tổng quan & Mục tiêu

Video giới thiệu hệ thống công cụ hỗ trợ trực quan hóa, giải thích ngữ nghĩa và tính toán số lượng **Path Instances** (đường đi cụ thể) của các **Meta-path** (khung mẫu đường đi tri thức) trên đồ thị tri thức y sinh quy mô lớn **Hetionet**.

Điểm cốt lõi của công cụ là giải quyết bài toán phức tạp khi đọc các chuỗi Meta-path dài, giúp các nhà nghiên cứu sinh học tin học (Bioinformatics) và AI dễ dàng hiểu ngữ nghĩa liên kết và chọn lọc các Meta-path có ý nghĩa thống kê cao để đưa vào các mô hình học máy (Machine Learning).

2. Các Tính năng Cốt lõi của Hệ thống

a. Giải thích & Duyệt ngữ nghĩa Meta-path đa độ dài (Meta-path Inspection):

Công cụ cho phép chọn bất kỳ Meta-path nào trong hệ thống và tự động dịch/đồng bộ ngữ nghĩa từng liên kết đơn lẻ trong chuỗi:

Meta-path độ dài 1:

Anatomy $\xrightarrow{\text{AuG}}$ Gene (Giải phẫu **tăng biểu hiện** Gen).

Anatomy $\xrightarrow{\text{AeG}}$ Gene (Giải phẫu **giảm biểu hiện** Gen).

Compound $\xrightarrow{\text{CuG}}$ Gene (Hợp chất **tăng biểu hiện** Gen).

Disease $\xrightarrow{\text{DrD}}$ Disease (Bệnh **tương tự/giống với** Bệnh).

Meta-path độ dài 2 & 3:

Minh họa đường đi qua nhiều nút thực thể như: Anatomy $\xrightarrow{\text{AeG}}$ Gene $\xrightarrow{\text{GpBP}}$ Biological Process (Giải phẫu giảm biểu hiện Gen $\rightarrow$ Gen tham gia vào Tiến trình sinh học).

Compound $\xrightarrow{\text{PcC}}$ Pharmacologic Class $\xrightarrow{\text{CbG}}$ Gene $\xrightarrow{\text{GiG}}$ Gene (Hợp chất thuộc Phân lớp dược lý $\rightarrow$ Liên kết với Gen $\rightarrow$ Tương tác với Gen).

Meta-path độ dài lớn (4 đến 6 liên kết):

Tự động chia nhỏ chuỗi Meta-path dài phức tạp (ví dụ: chuỗi 6 liên kết kết nối từ Giải phẫu, tương tác Gen-Gen, điều hòa Gen cho đến Tiến trình sinh học) thành các bước tương tác rõ ràng nhờ tính năng Next Relation, giúp người dùng tra cứu nhanh chóng mà không bị nhầm lẫn.

b. Tính toán số lượng Path Instances (Count Path Instances):

Đếm đường đi thực tế: Hệ thống tích hợp bộ tính toán (Compute Path Instances) để đếm tổng số lượng đường đi thực thể cụ thể thỏa mãn khung Meta-path đó trong toàn bộ đồ thị Hetionet.

Ví dụ số liệu thực tế:

Một Meta-path chuẩn có thể chứa **25.755**, **30.670** hoặc tới **40.900+ Path Instances** cụ thể kết nối giữa các thực thể Hợp chất, Bệnh và Gen.

3. Giá trị ứng dụng thực tiễn

Đơn giản hóa Đồ thị phức tạp: Tự động hóa việc giải thích các ký hiệu viết tắt y sinh phức tạp (như AuG , AeG , GiG , GpBP ...) thành ngôn ngữ tự nhiên trực quan.

Trích xuất Đặc trưng cho AI/ML: Các Meta-path có số lượng Path Instances lớn phản ánh mức độ giàu tri thức và tần suất xuất hiện cao trong đồ thị, giúp nhà nghiên cứu chọn lọc đúng các đặc trưng (Features) chất lượng cao phục vụ các bài toán Học máy, Dự đoán liên kết (Link Prediction) hoặc Dự đoán tương tác Thuốc - Bệnh (Drug-Disease Association).